

II. Rovnovážné statistické soubory

II.1 Klasická ergodická teorie

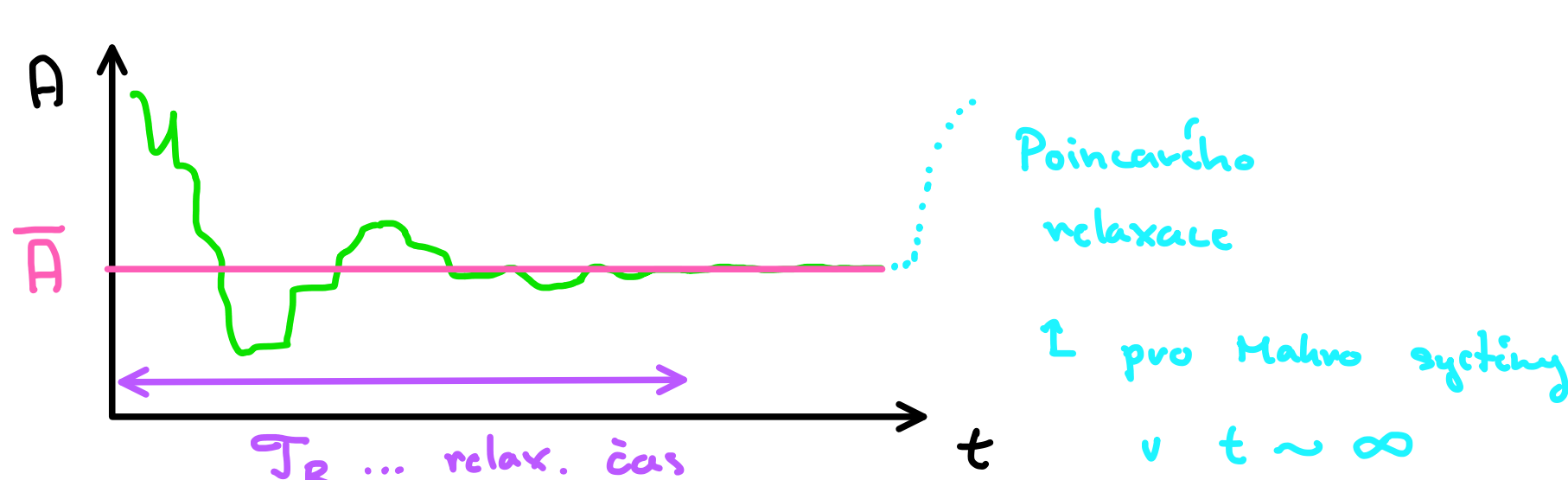
→ uvažujeme makroskopický izolovaný systém

Formulace $N \rightarrow \infty$ $\uparrow$ neinteraguje s okolím

=> Základní TD postulat: systém relaxuje do stavu TD rovnováhy

$A \mapsto \bar{A}$ rovnovážné hodnoty

• pro jednoduchý systém $\bar{A} = \bar{A}(E, V, N)$
vnitřní par. vnější par.



→ základní úloha SF: určit $\bar{A}(E, V, N) \quad \forall A$

$$\bar{A} = \begin{cases} \int d\tau_N \overline{w(x)} A(x) \\ \text{Tr}(\hat{D}A) \end{cases} \quad \text{neznáme}$$

↳ Tolmanova hypotéza: v rovnováze jsou všechny mikrostavy kompatibilní s daným Makrostavem stejně pravděpodobní

Ergodický teorém

→ máme Hamiltonovskou mechaniku $H(x) \mapsto \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$

=> Liouvilleův teorém: fázový objem je dynamicky invariant:

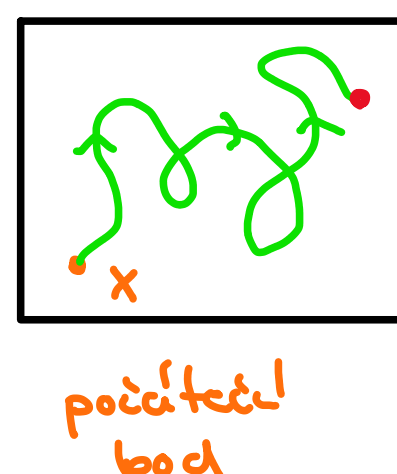
$$M_t = \int_{M_t} d\Omega(x) \equiv \int_M d\Omega(x) = M$$

→ fázová tekutina je nestlačitelná

pozn.: $\text{div } \vec{v} = \left(\frac{\partial \dot{q}}{\partial q} + \frac{\partial \dot{p}}{\partial p} \right) = 0$ ← podle HKR

• rovnice kontinuity: $\frac{\partial w_t}{\partial t} + \nabla \cdot j_t = 0$

=> Liouvilleova rovnice $\frac{\partial w_t}{\partial t} + \{w_t, H\} = 0$



dynamická idea:

$x \longrightarrow x(t)$ časový vývoj

$$\bar{A}(x) \stackrel{?}{=} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T A(x(t)) dt$$

existuje jak moc závisí na x

→ Birkhoffův ergodický teorém: $\bar{A}(x)$ existuje ať na množině míry nula ve smyslu $d\Omega$

=> $\bar{A}(x)$ je integrál pohybu $\bar{A}(x(t)) \equiv \bar{A}(x)$

$$\begin{aligned} \bar{A}(x(t)) &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T A(x(t+s)) ds = \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \left[\int_0^T ds + \underbrace{\int_T^{T+t} ds}_{T \rightarrow \infty \rightarrow 0} - \int_0^t ds \right] A(x(s)) \end{aligned}$$

$T \rightarrow \infty \rightarrow 0 \quad T \rightarrow \infty \rightarrow 0$

Ergodická hypotéza

→ silná ergodická hypotéza: Hamiltonián je jediný netriviální IP

• jde o velmi chaotický systém

• $\forall x: H(x) = E = \text{konst.}$

=> $\bar{A}(x)$ může na x záviset jen skrze H

$$\bar{A}(x) \equiv \bar{A}(E) \leftarrow \text{je to konstanta}$$

→ zavedeme regularizovanou nadplochu $\Gamma^\Delta(E): E - \Delta \leq H(x) \leq E + \Delta$

→ důsledek ergodické hypotézy:

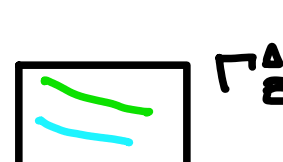
$$\begin{aligned} \bar{A}(E) &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T A(x(t)) dt \quad \left| \quad \frac{1}{\Gamma^\Delta(E)} \int_{\Gamma^\Delta(E)} d\tau_N \right. \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T dt \frac{1}{\Gamma^\Delta(E)} \int_{\Gamma^\Delta(E)} d\tau_N(x) A(x(t)) \\ &\quad \text{přechod } x \rightarrow x(t) \\ &\quad \det \frac{\partial x}{\partial x(t)} = 1 \quad \text{Liouvilleův teorém} \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T dt \frac{1}{\Gamma^\Delta(E)} \int_{\Gamma^\Delta(E)} d\tau_N(y) A(y) \\ \bar{A}(E) &= \frac{1}{\Gamma^\Delta(E)} \int_{\Gamma^\Delta(E)} d\tau_N A(x) \end{aligned}$$

→ ziskávání mikromechanické rozdělení $w_m(x) = \begin{cases} \frac{1}{\text{Vol } \Gamma_E^\Delta} & x \in \Gamma_E^\Delta \\ 0 & x \notin \Gamma_E^\Delta \end{cases}$

→ neergodické systémy

(1) má další IP

IP = a
IP = b



(2) energetická slupka je rozštěpena na dvě ergodické komponenty



(3) dva neinteragující subsystémy => máme dva další IP, což jsou energie subsystémů